TEAM PROJECT RESEARCH REPORT

국내 연구자 통합 커뮤니티 & AI/SW 매칭 플랫폼

대학 연구소 R&D 시장 분석, 재원·절차, 도메인별 AI 도입 시급성 및 타겟 기획 보고서

보고서 작성일: 2026년 9월 23일 **작성 목적:** 팀 프로젝트 시장 검증 & 타겟 사용자 설정 논의용 **분석 데이터 출처:** 교육부·NRF, KISTEP R&D 조사 분석

📌 **Executive Summary (핵심 요약)**

본 보고서는 국내 대학 연구소의 폐쇄적 커뮤니티 구조를 개선하고, 연구소 내 AI/SW 기술 니즈를 부트캠프 수료생 및 검증된 개발자와 연결하는 **"국내 연구자 통합 매칭 플랫폼"**의 기획을 위한 분석 자료입니다.

전국 대학 R&D 시장은 **약 7.4조 원** 규모에 달하지만, 대다수 비(非)컴공 연구실은 데이터는 풍부하나 AI 개발력이 없어 고충을 겪고 있습니다. 가장 시급성이 높은 **'바이오·의학' 및 '신소재'** 도메인을 1차 타겟(Beachhead Market)으로 삼아 단계적 플랫폼 구축을 추천합니다.

1. 국내 대학 연구소 현황 및 시장 규모

한국연구재단(NRF) 및 KISTEP의 최근 실태조사 데이터를 바탕으로 집계한 대학 R&D 인프라 및 시장 현황입니다.

5,900개	15만+ 명	7.4조 원	3,000억+
전국 대학 부설연구소	대학 내 총 연구 인력	연간 대학 R&D 집행액	IT/AI 매칭 잠재 시장(SOM)

구분	주요 통계 수치	해석 및 사업적 시사점
대학 부설연구소 수	약 5,900개 (2024 기준)	학령인구 감소에도 연구소 수는 지속 증가, 파편화된 연구실 단위 운영.
대학 연구 인력	교원 8.4만 + 전임/대학원생 10만+	교수-석·박사 대학원생 중심 연구 생태계, 실무 기술 지원 인력 부재.
대학 R&D 예산	약 7.4조 원 (정부 R&D의 24.2%)	국가 전체 R&D의 1/4을 대학이 수행하는 거대 시장.
AI/SW 타겟 시장	전체 대학 R&D 예산의 3~7% 수준	과제당 수백만~수천만 원 단위 소규모 외주/자문 매칭의 거대한 공백 존재.

2. 대학 연구소 프로젝트 재원 출처 및 진행 절차

대학 연구실은 일반 기업과 달리 **[산학협력단(산단)]**이라는 행정 조직을 거치며, **[국가연구개발혁신법]**에 의해 엄격하게 예산이 통제됩니다.

(1) 3대 연구 재원 출처

정부 R&D 과제 (약 74.5%): 과기정통부, 교육부(NRF), 산업부 등 국가 연구비 (가장 비중이 큼).
민간 기업 산학 과제 (약 15~20%): 기업체 수탁 및 공동 연구개발 과제.
대학 자체 연구비 (약 5%): 신임교원 정착금, 교내 연구비 등.

(2) 과제 집행 절차 및 산학협력단 제약 요건

> **[과제 진행 4단계]** : 과제 공모/수주 ➔ 산학협력단 협약/예산 통제 ➔ 과제 수행 & 위탁/외주 ➔ 결과 검수 및 정산

- **인건비 vs 외주 용역비:** 내부 연구원에게만 '인건비' 지급 가능. 외부 개발자는 '외주 용역비' 또는 '전문가 자문료' 비목으로 집행해야 함.
- **계약 주체:** 개인이 아닌 [대학 산학협력단 ↔ 개발자/사업자] 간 계약 필수.
- **행정 증빙 서류:** 사업자등록증, 과업지시서, 용역계약서, 결과보고서, 전자세금계산서 발행 필수 (행정 부담 가중).

3. 연구자들의 5대 핵심 페인포인트 (Real Pain Points)

1. AI/SW 개발 역량 부재 & 컴공 인력 구인난

바이오·화학·의학 등 비(非)컴공 연구실은 데이터는 축적되어 있으나 AI 모델링 역량이 없음. 컴공 대학원생 고용은 몸값 상승 및 수급 불균형으로 사실상 불가능함.

2. 연구자-개발자 간 도메인 소통 단절 (Domain-Dev Gap)

크몽·숨고 등 일반 외주 플랫폼 개발자들은 학술 연구의 특수성(논문 알고리즘, 특수 데이터 포맷, 수식 등)을 이해하지 못해 프로젝트 실패율이 높음.

3. 산학협력단 외주 집행의 복잡한 행정 장벽

개인 프리랜서에게 용역비를 주려면 계약서, 과업지시서, 세무 증빙 서류가 매우 복잡하여 중도 포기하거나 지인 자문료 방식에 의존함.

4. 연구 데이터 보안 및 지식재산권(IP) 유출 우려

논문 출간 전 데이터 및 특허 기술의 외부 유출 위험으로 인해 신원 검증되지 않은 일반 개발자를 채용하기 부담스러워함.

5. 대학 및 지역 간 연구 폐쇄성 (Silo Effect)

현재는 학회(연 1~2회)나 익명 커뮤니티(김박사넷) 외에 전국 단위 집단지성 Q&A 및 융합 연구 교류 채널이 존재하지 않음.

4. AI/SW 도입 시급 4대 연구 도메인 및 시장 분석

정부 R&D 예산 배분 및 'AI for Science' 패러다임 전환에 따라 AI 도입이 가장 시급한 4대 도메인 분석입니다.

① 바이오·헬스·의학

긴급도: 최상

- **예산 규모:** 연 2조 ~ 3조 원 이상 (첨단바이오)
- **핵심 니즈:** 단백질 구조 예측(AlphaFold), 유전체 데이터 전처리, 세포 이미지 AI 분류.
- **특징:** 비컴공 연구원 비중 90% 이상, 개발자 매칭 니즈 극대화.

② 신소재·화학·재료

긴급도: 상

- **예산 규모:** 연 1.5조 ~ 2.5조 원 (소부장/배터리)
- **핵심 니즈:** 분자 물성 예측(GNN), DFT 계산 자동화, 배터리 소재 탐색.
- **특징:** 대기업 산학 과제 예산 풍부, AI 소재 설계 전환 급물살.

③ 로봇·모빌리티·기계

긴급도: 상

- **예산 규모:** 연 1.5조 ~ 2조 원 (첨단로봇/자율주행)
- **핵심 니즈:** ROS2 시뮬레이션, 3D LiDAR Vision, 강화학습 제어.
- **특징:** 전통 기계 랩실의 비전/RL 기술 외주 수요 급증.

④ 에너지·환경·기후

긴급도: 중상

- **예산 규모:** 연 2.6조 원 (재생에너지/기후테크)
- **핵심 니즈:** 기상 시계열 예측, 발전량 예측, 탄소 시뮬레이션.
- **특징:** 대용량 환경/기상 데이터 AI 모델링 수요.

5. 플랫폼 단계별 서비스 확장 로드맵

단계	주요 서비스 영역	핵심 기능 및 가치 제안
1단계	**연구자 전용 인증 커뮤니티** (Researcher-to-Researcher)	• .ac.kr 학교 계정 및 ORCID 인증 기반 전국 네트워크. • 연구 분야별 집단지성 Q&A, 연구 장비 및 실험 노하우 공유.
2단계	**연구 특화 AI/SW 마이크로 매칭** (Lab-to-Developer)	• 연구 특화 프로젝트 템플릿 (논문 구현, 데이터 전처리, AI 모델 튜닝). • 부트캠프 수료생/프리랜서 포트폴리오 연계 및 도메인 검증.
3단계	**연구비 행정 지원 & NDA 샌드박스** (Safety & Admin Support)	• 산학협력단 제출용 과업지시서/계약서/결과보고서 자동생성. • 표준 연구 NDA 계약 체결 및 연구 데이터 보안 가이드라인 제공.

6. 팀 프로젝트 성공을 위한 핵심 전략 제안

> 💡 **팀 논의를 위한 추천 타겟 가설 (Beachhead Statement)**
>
> "우리 플랫폼은 **[바이오/의학 및 신소재 분야 연구실]**이 방대한 데이터를 갖고 있지만 **[AI/SW 개발력 부족으로 연구가 지연되는 문제]**를 해결하기 위해, 이들을 **[Bio/Materials-AI 포트폴리오가 필요한 부트캠프 수료생 및 프리랜서]**와 연결하고 산학협력단 결제 행정을 표준화하는 것을 최우선 목표로 한다."

- **추천 1 (바이오/신소재 특화 MVP):** 전 분야로 확산하기에 앞서, AI 도입 욕구가 가장 절실한 '바이오·의학' 연구실을 1차 거점 시장(Beachhead Market)으로 지정하여 검증할 것.
- **추천 2 (김박사넷과의 차별화):** 단순 랩실 평판이나 진학 정보 위주의 김박사넷과 달리, **'연구 실무 기술 문제 해결(AI/SW) 및 융합 연구 매칭'**에 집중하여 명확한 차별성을 구축할 것.